✔ 1번

◆ 문제

다음 함수에 대한 진리표를 보여라

$$F(A,B,C) = A'B + BC' + ABC$$

✔ 풀이

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

✔ 정답

$$F = \Sigma m(2,3,6,7)$$

✔ 2번

◆ 문제

위 식을 Boolean Algebra를 이용하여 간소화하고, 최소 곱의 합의 식으로 나타내시오.
간소화 과정에서 사용한 법칙을 명시하시오.

$$F(X,Y,Z) = X'Y'Z + X'YZ + XYZ + XY'Z$$

✔ 풀이

$$F = X'Y'Z + X'YZ + XYZ + XY'Z$$

(분배법칙)

$$= Z(X'Y' + X'Y + XY + XY')$$

(결합법칙 + 교환법칙)

$$= Z[(X'Y' + X'Y) + (XY + XY')]$$

(분배법칙)

$$= Z[X'(Y' + Y) + X(Y + Y')]$$

(보수법칙)

$$= Z[X'(1) + X(1)]$$

(보수법칙)

$$= Z(1)$$

(항등법칙)

$$= Z$$

✔ 정답

$$F = Z$$

✔ 3번

◆ 문제

다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 이용하여 나타내어라. 변수들은 보수화하지 않은 것만 사용가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.

$$F(A,B,C) = B'C + ABC' + ABC$$

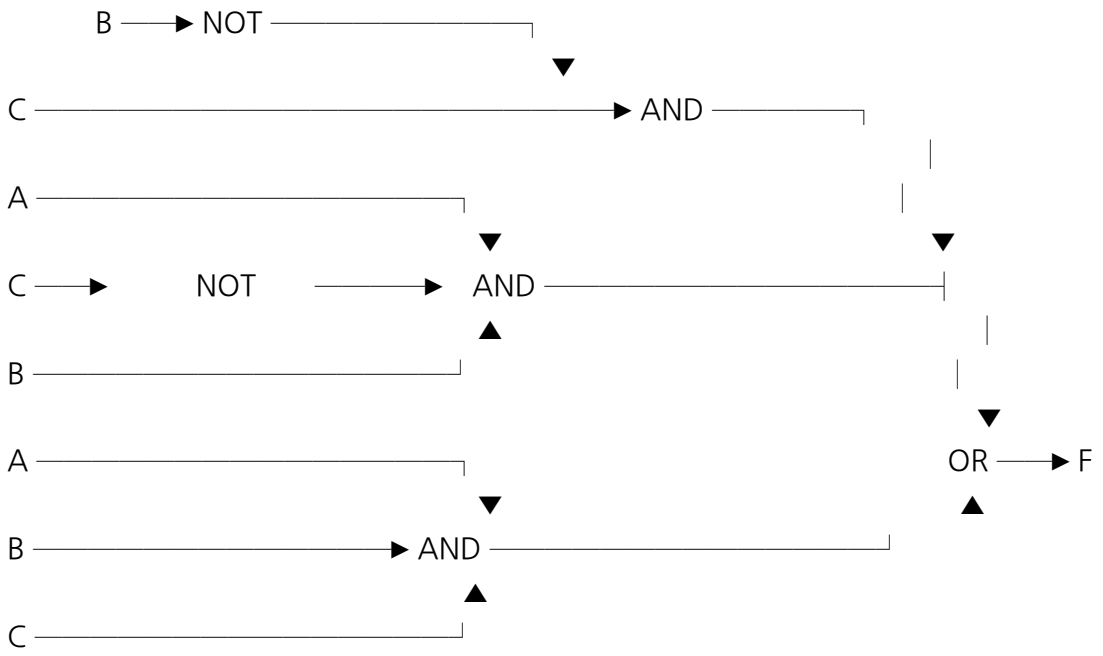
✔ 풀이

- NOT: B → B', C → C'
- AND:

- $B'C$
- ABC'
- ABC

- OR:
  - 위 3개 출력 결합

✔ **정답 (회로도)**

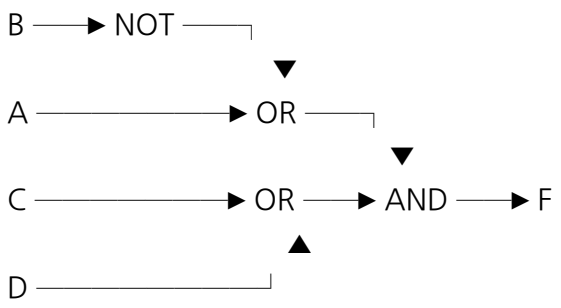


✔ **4번**

◆ **문제**

다음 각 회로에 대해 (1) 대수식을 구하라. (2) 그것을 곱의 합 형태로 나타내어라

✔ **회로도**



✔ 풀이

(1) 대수식

$$F = (A + B')(C + D)$$

(2) SOP 형태

$$F = AC + AD + B'C + B'D$$

✔ 정답

- 대수식: $(A + B')(C + D)$
- SOP: $AC + AD + B'C + B'D$